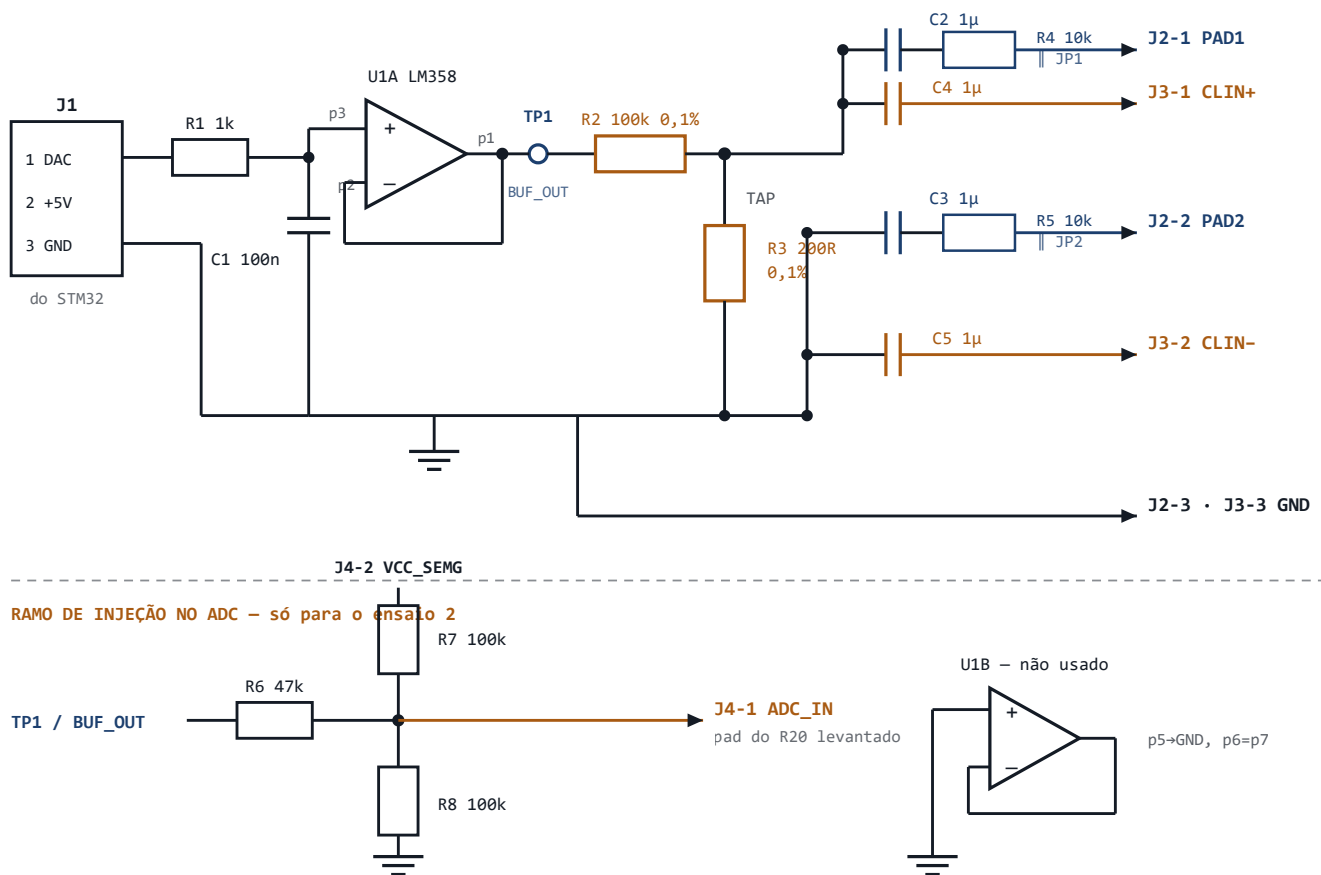


Circuito de Condicionamento sEMG

Gerador de sinal de eletromiografia para os ensaios de comparação: recebe o DAC do STM32 e entrega **5,59 mV pico a pico** simultaneamente aos terminais diferenciais da placa sEMG e do EMG clínico. **Todos os valores são fixos.** Um único par de jumpers, sem ajuste e sem conta na bancada.

1 Esquemático



ESQUEMÁTICO COMPLETO

Todos os valores fixos. **JP1 / JP2** são o único elemento ajustável: em paralelo com **R4 / R5**, fechados no estado padrão. O **U1B** não é usado, mas **tem de ser terminado** (pino 5 no GND, pino 6 ligado ao 7) — amp op com entrada flutuante oscila e acopla no canal que está em uso. O ramo do ADC fica permanentemente soldado; **J4** só é conectado durante o ensaio 2.

2 Netlist

Ligação a ligação, sem interpretação.

```

NET DAC_IN      J1-1 · R1-1
NET A           R1-2 · C1-1 · U1-3
NET BUF_OUT    U1-1 · U1-2 · TP1 · R2-1 · R6-1
NET TAP        R2-2 · R3-1 · C2-1 · C4-1
NET P1         C2-2 · R4-1 · JP1-1
NET P2         C3-2 · R5-1 · JP2-1
NET PAD1       R4-2 · JP1-2 · J2-1
NET PAD2       R5-2 · JP2-2 · J2-2
NET CLIN_P     C4-2 · J3-1
NET CLIN_N     C5-2 · J3-2
NET ADC_IN     R6-2 · R7-2 · R8-1 · J4-1
NET VCC_SEMG   R7-1 · J4-2
NET +5V        J1-2 · U1-8 · C7-1 · C8-1
NET GND        J1-3 · J2-3 · J3-3 · U1-4 · U1-5 · C1-2 ·
              R3-2 · C3-1 · C5-1 · R8-2 · C7-2 · C8-2 · TP2
NET U1B_FB     U1-6 · U1-7

```

TRÊS COISAS QUE NÃO PODEM SER TROCADAS DE LUGAR

- **U1-8 vai em +5 V, nunca em 3,3 V.** Em 3,3 V o teto do LM358 ($V_+ - 1,5\text{ V} = 1,8\text{ V}$) não alcança os 3,05 V do sinal, e o circuito não funciona.
- **VCC_SEMG e +5V são nós diferentes.** O primeiro vem do trilho de 3,3 V da placa sEMG, só para polarizar o divisor R7 / R8 . Não junte.
- **c3-1 e c5-1 vão no GND, não no TAP .** É o lado frio das duas pernas diferenciais.

3 Lista de materiais

REF.	VALOR	TOLERÂNCIA	TIPO · ENCAPSULAMENTO
U1	LM358	—	DIP-8, com soquete
R2	100 kΩ	0,1 %	filme metálico PTH (ex. Vishay MRS25)
R3	200 Ω	0,1 %	filme metálico PTH
R1	1 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R4, R5	10 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R6	47 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
R7, R8	100 kΩ	1 %	filme metálico PTH, 1/4 W
C2-C5	1 μF	10 %	filme (MKT/MKP) 63 V, passo 5 mm — não eletrolítico
C1	100 nF	10 %	filme (MKT), passo 5 mm
C7	100 nF	—	cerâmico, junto ao pino 8 do U1
C8	10 μF	—	eletrolítico ou cerâmico
JP1, JP2	—	—	barra de 2 pinos 2,54 mm + jumper
J1, J2, J3	3 pinos	—	barra 2,54 mm ou terminal a parafuso
J4	2 pinos	—	barra 2,54 mm

REF.	VALOR	TOLERÂNCIA	TIPO · ENCAPSULAMENTO
TP1, TP2	—	—	1 pino 2,54 mm cada

Só R2 e R3 precisam de 0,1 % — são eles que definem a razão de atenuação, e é ela que substitui a calibração por instrumento. Todo o resto pode ser 1 %.
Sobressalentes que valem a pena: um LM358 e um par de R2/R3.

4 Conectores

CONECTOR	PINO	SINAL	VAI PARA
J1	1 / 2 / 3	DAC_IN / +5V / GND	placa do STM32 — DAC em PA4, e o 5 V dela
J2	1 / 2 / 3	PAD1 / PAD2 / GND	placa sEMG — MP1, MP3 e um ponto de GND
J3	1 / 2 / 3	CLIN+ / CLIN- / GND	terminais de injeção do EMG clínico
J4	1 / 2	ADC_IN / VCC_SEMG	placa sEMG — pad do R20 levantado, e o trilho de 3,3 V. Só no ensaio 2
TP1	—	BUF_OUT	canal 2 do osciloscópio (monitor do sinal injetado)
TP2	—	GND	terra da ponta do osciloscópio

MP2 DA PLACA SEMG NÃO É USADO

O pad de REF fica desconectado. O retorno vai pelo J2-3, num ponto de GND da placa. As duas pernas são acopladas por capacitor, então a própria placa polariza o ponto de operação dela.

5 Notas de layout e verificação

Layout

- **Plano de terra na camada inferior**, contínuo sob todo o circuito.
- As trilhas de TAP, P1, P2, PAD1, PAD2, CLIN+ e CLIN- carregam milivolts: **curtas, próximas ao conector, e com terra dos dois lados**.
- C7 encostado no pino 8 do U1.
- J2 e J3 lado a lado, perto do TAP — os quatro capacitores de acoplamento agrupados entre eles.
- A placa monta dentro de **caixa metálica**, com a blindagem ligada ao GND num ponto só. O plano de terra ajuda mas não substitui a caixa: o sinal de saída é de 5,6 mV.
- Cabo de entrada (J1) blindado; cabos de saída (J2, J3) em **par trançado de menos de 15 cm**.

Verificação, depois de montar

1. **Sem alimentação:** meça R2 entre TP1 e TAP (100 kΩ) e R3 entre TAP e GND (200 Ω). Anote os dois valores — eles *são* a calibração do circuito.
2. **Com 5 V, sem sinal:** TP1 deve ficar no meio de escala do DAC, ~1,65 V.
3. **Com sinal:** senoide de 100 Hz, amplitude ajustada até TP1 marcar **±1,400 V** no osciloscópio. Se o LM358 achatar antes disso, baixe para ±1,200 V e registre.
4. **Com J4 ligado:** o DC em J4-1 deve dar 1,65 V no multímetro, *antes* de tocar na placa sEMG.

O QUE O CIRCUITO ENTREGA, SE MONTADO ASSIM

5,59 mV pico a pico nos quatro terminais de saída, com $200\ \Omega$ de impedância de fonte e razão de atenuação de 1:501 conhecida em 0,14 % — sem nenhum ajuste, sem nenhuma medição de milivolt, e sem nada para calcular na bancada. A amplitude fina se controla escalando a tabela do DAC em software.

Procedimentos de ensaio — [TRES_ENSAIOS_SINAL.pdf](#)

Contexto e decisões — [ENSAIOS_ARTIGO_2.pdf](#)

Hardware de referência — [sEMG_Schematic_versao_final.PDF](#) folha 1 (front-end, [R20](#), MP1/MP2/MP3)